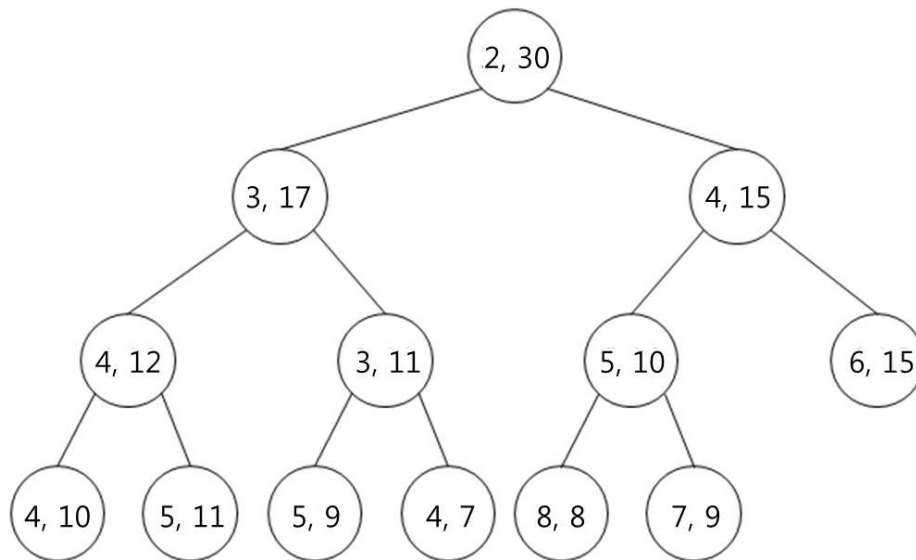


【 문제-1 】 (30점)

다음 물음에 답하시오.

(1) 구간힙트를 정의하고, 그 특성에 관하여 설명하시오. (5점)

(2) 다음과 같은 구간힙트에 의해 정의된 최소힙트와 최대힙트를 각각 그리시오. (10점)

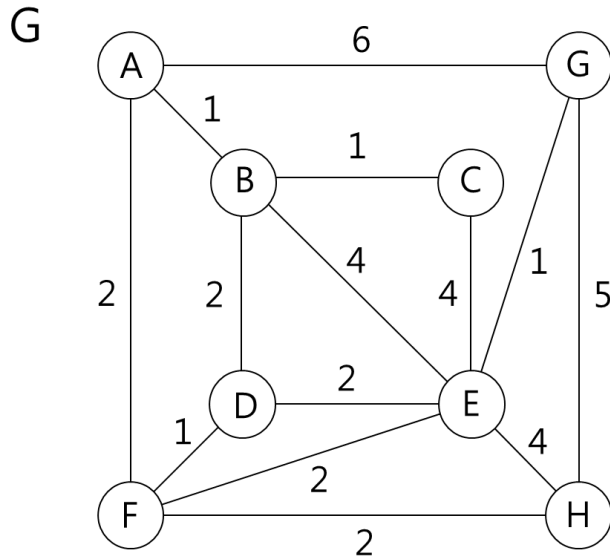


(3) 문제 (2)의 구간힙트에 40과 32를 차례대로 삽입할 때 각각의 구간힙트를 그리시오. (10점)

(4) 문제 (3)에서 마지막으로 만들어지는 구간힙트에서 최소 원소를 제거한 후의 구간힙트를 그리시오. (5점)

【 문제-2 】 (20점)

그래프 G에 관하여 다음 물음에 답하시오.



- (1) 그래프 G에 대해 프림 알고리즘(Prim's Algorithm)으로 최소신장트리를 구하는 과정을 나타내시오. (단, 노드 A를 시작 정점으로 선택한다.) (7점)
- (2) 그래프 G에 대해 크루스칼 알고리즘(Kruskal's Algorithm)으로 최소신장트리를 구하는 과정을 나타내시오. (단, 간선 A-B를 먼저 선택한다.) (7점)
- (3) 그래프 G에 대해 Sollin 알고리즘(Sollin's Algorithm)으로 최소신장트리를 구하는 과정을 나타내시오. (6점)

【 문제-3 】 (30점)

다음은 자료구조에서 많이 사용하고 있는 정렬 알고리즘이다. 다음 물음에 답하시오.

```
AAASort(a[], size)
```

```
    n ← size-1;    //a[0]는 사용하지 않음, a[1]은 가장 큰 원소,  
                  //n은 실제원소의 수
```

```
    for ( i ← n/2; i ≥ 2; i ← i-1 ) do {
```

```
        BBB(a, i, n);
```

```
    }
```

```
    for ( i ← n; i ≥ 2; i ← i-1 ) do {
```

```
        BBB(a, 1, i-1);
```

```
        temp ← a[1];
```

```
        가-1
```

```
        가-2
```

```
    }
```

```
end AAASort()
```

```
BBB(a[], h, m)
```

```
    imsi ← a[h];
```

```
    for ( j ← 2*h; j ≤ m; j ← 2*j ) do {
```

```
        if ( j < m ) then
```

```
            if (a[j] < a[j+1]) then j ← j+1;
```

```
            if (imsi ≥ a[j]) then exit
```

```
        else {
```

```
            나
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    a[j/2] ← imsi;
```

```
end BBB()
```

- (1) 위의 알고리즘 AAASort와 BBB를 설명하시오. (12점)
- (2) 위의 알고리즘에서 (가-1), (가-2), (나)에 들어갈 적합한 pseudo code를 표현하시오. (9점)
- (3) 위 알고리즘의 시간복잡도를 설명하시오. (9점)

【 문제-4 】 (20점)

이진트리에 관하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) N개의 노드를 가지고 있는 이진트리에서 차수(degree)가 0인 단말노드의 개수를 T라고 하고, 차수가 2인 노드의 개수를 M이라고 하자. 이 경우, $T = M + 1$ 이 성립함을 설명하시오. (10점)
- (2) N개의 노드를 가지고 있는 이진트리의 가능한 최대 깊이는 N이고, 최소 깊이는 $\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 임을 설명하시오. (10점)